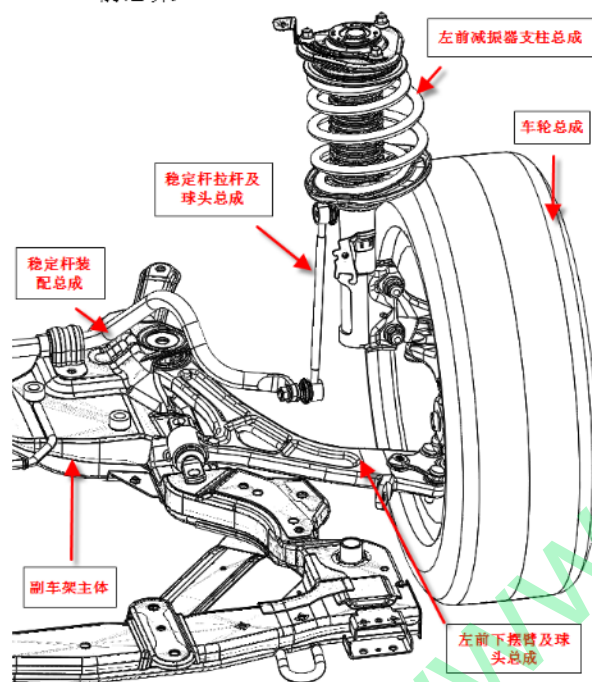


第七章 行驶系统

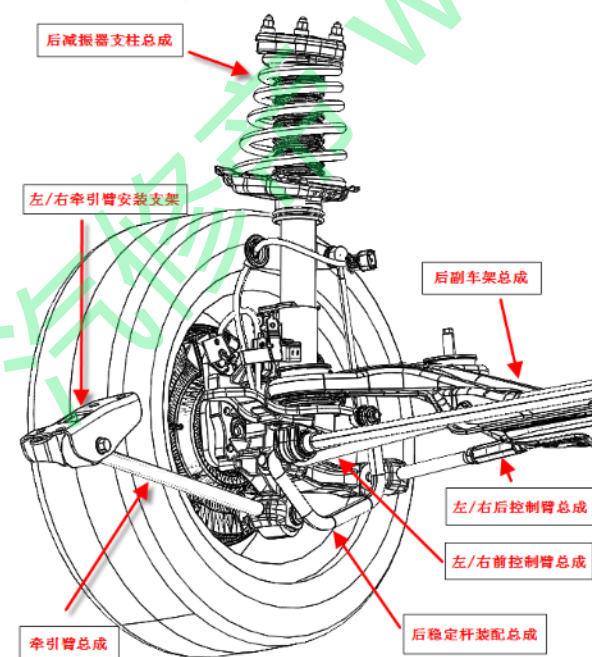
7.1 悬架概述

7.1.1 组件位置索引

7.1.1.1 前悬架



7.1.1.2 后悬架



7.1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表：

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	$5^{\circ} 32' \pm 45'$	—
主销内倾角	$11^{\circ} 43' \pm 45'$	—
车轮外倾角	$-0^{\circ} 04' \pm 45'$	$-0.75^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$
前束	$-9.6' \pm 9.6' (-2 \pm 2\text{mm})$	$0.24^{\circ} \pm 0.16^{\circ} (3 \pm 2\text{mm})$
车轮转角	内侧: $39^{\circ} 43' \pm 2^{\circ}$ 外侧: $33^{\circ} 27' \pm 2^{\circ}$	—

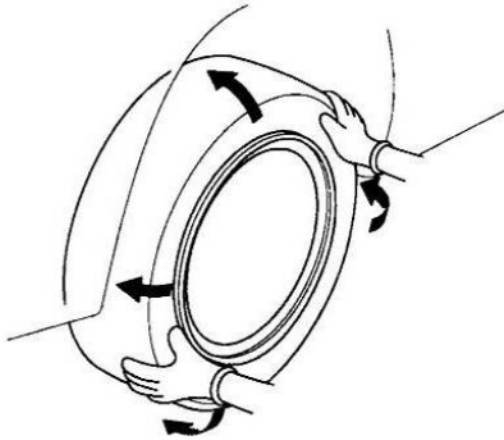
注：

- 如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前、后轮外倾角，后轮前束不在规定范围内，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 如果前轮前束正确，但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同，则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。
- 可利用悬架装置调整前轮前束。

7.1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整，请检查：

- 1、松开驻车制动器，以避免测量不正确。
- 2、确保悬架装置未经更改。
- 3、根据轮胎信息，检查轮胎尺寸和压力。
- 4、检查车轮摆摆情况（详见 8.1.4）。
- 5、检查悬架各球头。（用手抓住车轮，上下、左右移动，检查其摆动。）



6、使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

7.1.2.2 前轮前束调整

- 1、使方向盘轮辐居中。
- 2、使用扳手夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



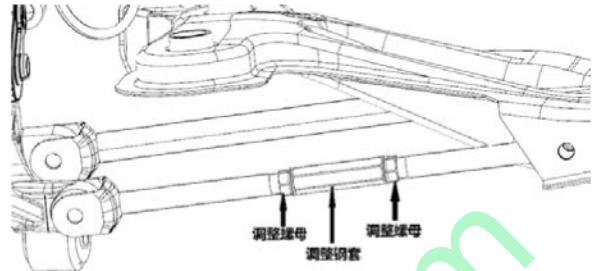
3、旋转齿条端部，直到前束正确为止。

注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

4、调整结束后，夹住转向横拉杆，拧紧锁紧螺母（力矩 $74 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ）。确保前束设定不会改变。

7.1.2.3 后轮前束调整

- 1、按照图示，使用扳手，松开后控制臂上调整螺母。
- 2、转动调整钢套，调节控制臂长度，以获得正确的前束。



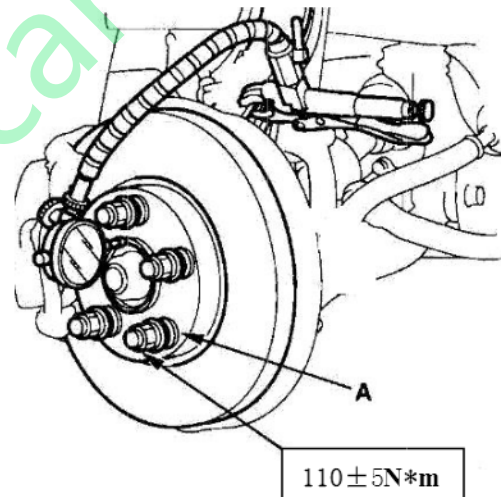
3、调到正确的前束值，打紧调整螺母，力矩 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注：左右轮调整方法相同。

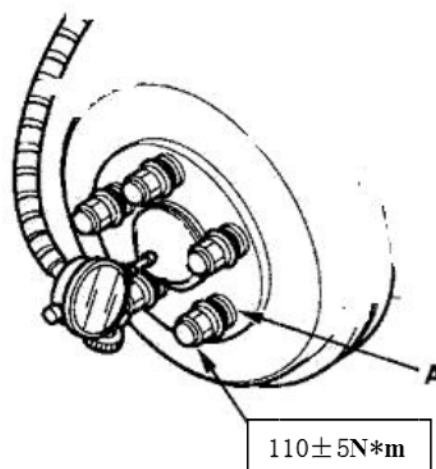
7.1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

- 1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。
- 2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后



- 3、 如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

- 4、 如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

7.1.4 车轮振摆的检测

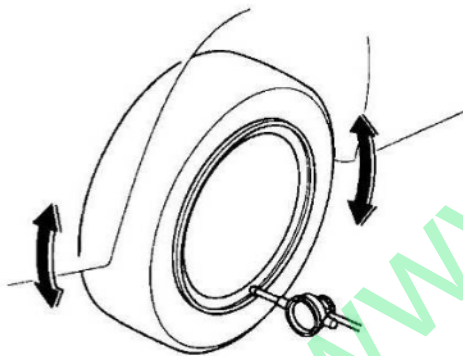
- 1、 举升车辆，确保支撑可靠。
2、 检查车轮是否弯曲或变形。
3、 如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



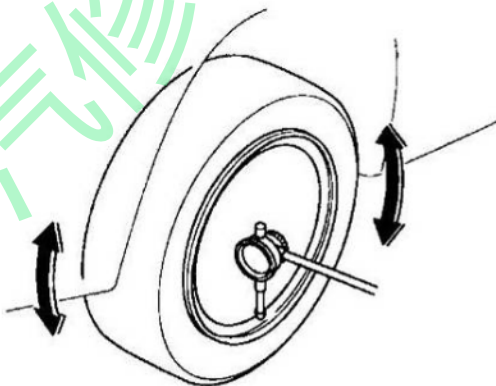
- 4、 如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



7.2 前悬架

7.2.1 前减震器总成的更换

7.2.1.1 分解图：

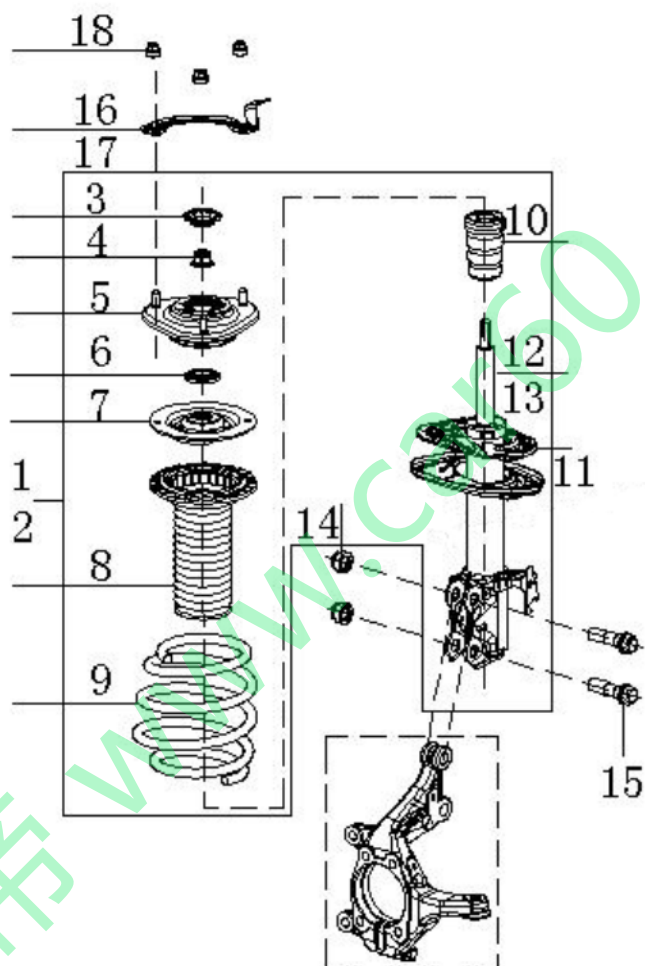
六角

左/右

非金
锁紧

前

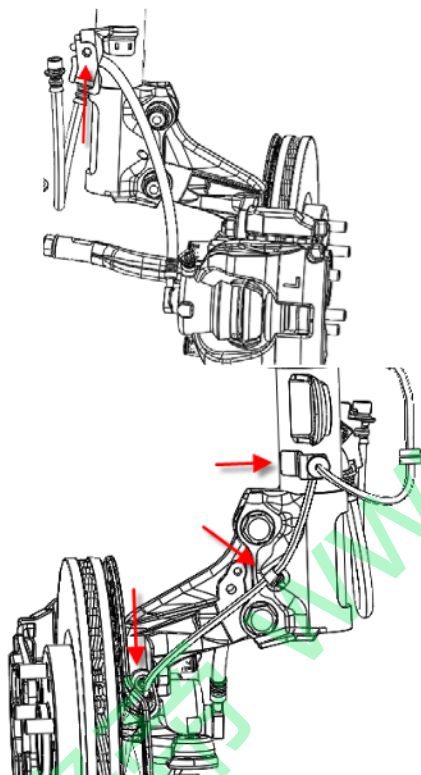
左
总



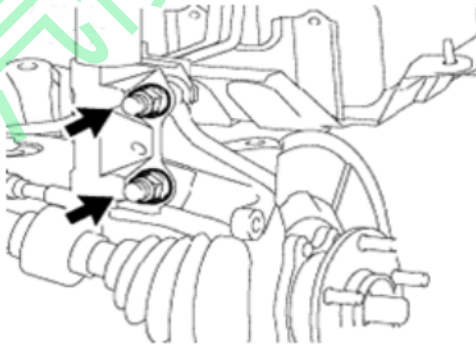
注：左/右减振器支柱总成均按以下步骤进行操作。

7.2.1.2 拆卸

- 1、掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- 2、断开电池负极端。
- 3、拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- 4、拆卸车轮螺母和前轮。
- 5、拆掉制动软管固定支架，轮速传感器线束支架及卡扣。

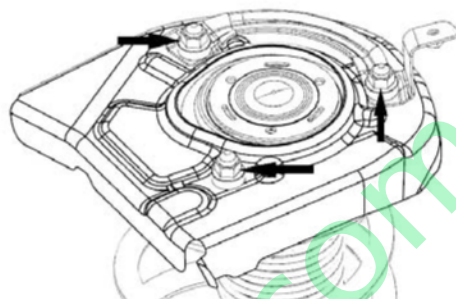


- 6、拆掉减振器支架与稳定杆拉杆连接的螺母。
- 7、拆掉减振器与转向节连接螺栓和螺母。



注：松螺母时，应用扳手固定螺栓。

- 8、拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。

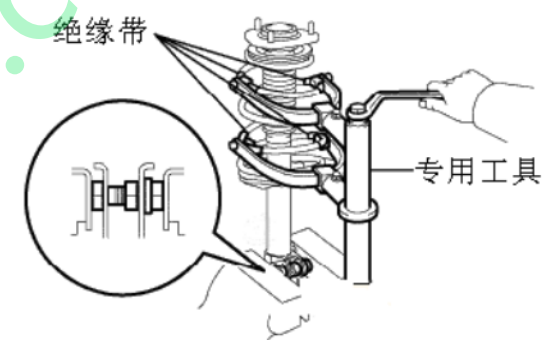


7.2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- 1、拆掉防尘盖。
- 2、拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到托架上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



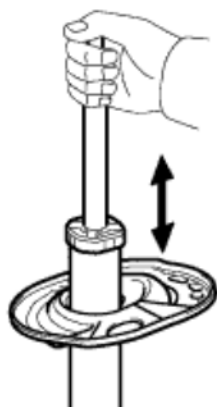
注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- 3、拆掉前减上支撑组合。
 - 4、拆掉前减防尘垫。
 - 5、拆掉前减弹簧上座组合。
 - 6、拆掉前减防尘罩。
 - 7、拆掉前减螺旋弹簧。
 - 8、拆掉前减缓冲体。
 - 9、拆掉前减弹簧下缓冲垫。

7.2.1.4 检查与处理

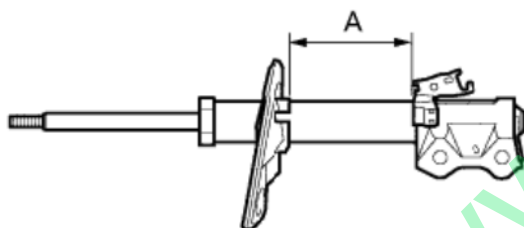
检查前减阻尼器总成：

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常则需要更换新的前减阻尼器总成。



注：处理前减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

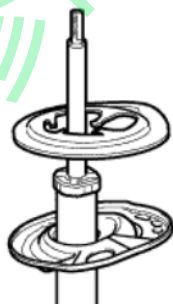


警告：

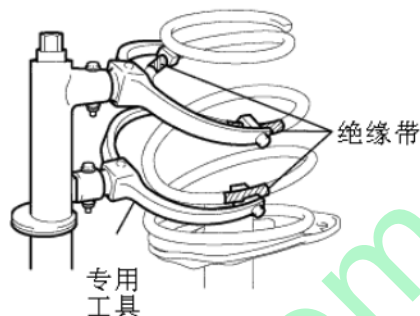
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

7.2.1.5 重新组装

- 1、安装前减弹簧下缓冲垫。

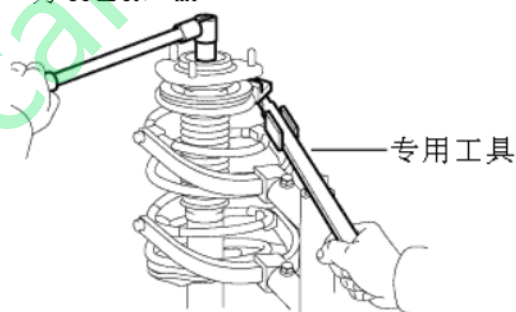


- 2、使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。

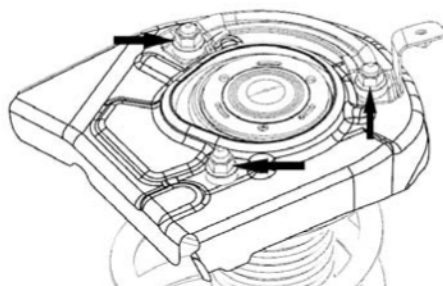
- 3、安装前减缓冲体。
- 4、安装前减防尘罩。
- 5、安装前减弹簧上座组合。
- 6、安装前减防尘垫。
- 7、安装前减上支撑组合。
- 8、用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



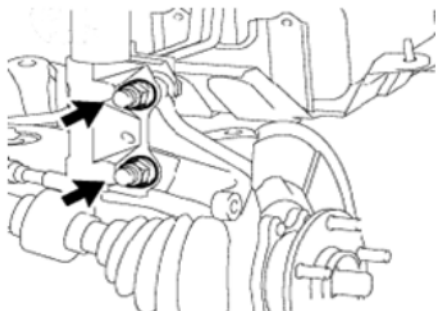
- 9、装上前减防尘盖。
- 10、松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

7.2.1.6 安装

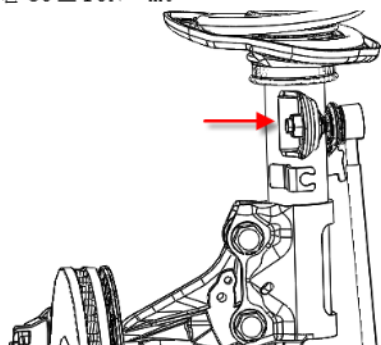
- 1、将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $75 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 2、安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母，此处力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

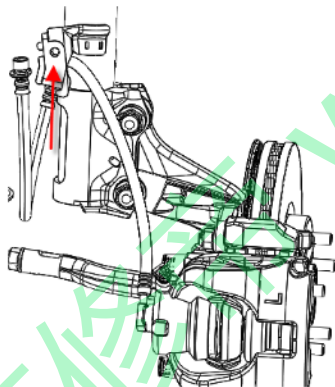


- 3、将稳定杆拉杆安装到减振器支架上，此处力矩 $80 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

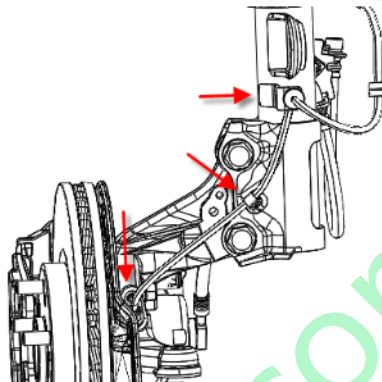


注：打紧螺母时，应用扳手固定螺栓。

- 4、将制动软管固定支架，轮速传感器线束支架及卡扣装到减振器支架及托架上。



- 5、轮速传感器线束胶套及卡扣装到减振器支架及托架上

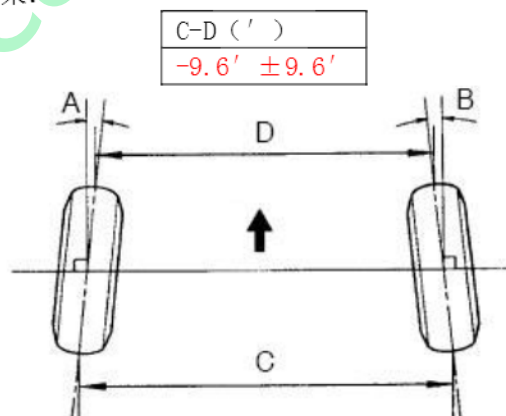


- 6、安装前轮，打紧车轮螺母，力 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
7、安装减振器上部的遮挡物（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
8、连接蓄电池负极端。
9、合起车辆前舱盖。

7.2.1.7 前轮定位的检查

- 1、用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。
2、检查前束

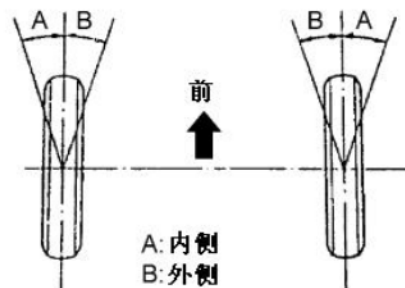
前束：



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

- 3、调整前束，见 8.1.2.2。

- 4、检查车轮旋转角。

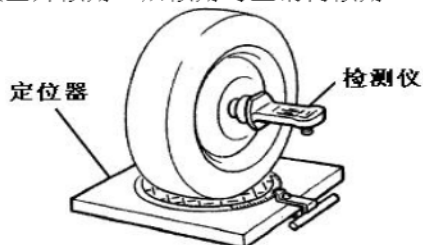


- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。
- 车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$39^{\circ} 43' \pm 2^{\circ}$	$33^{\circ} 27' \pm 2^{\circ}$

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

5、检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



- (1) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。
- (2) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ} 04' \pm 45'$	$5^{\circ} 32' \pm 45'$	$11^{\circ} 43' \pm 45'$

注：

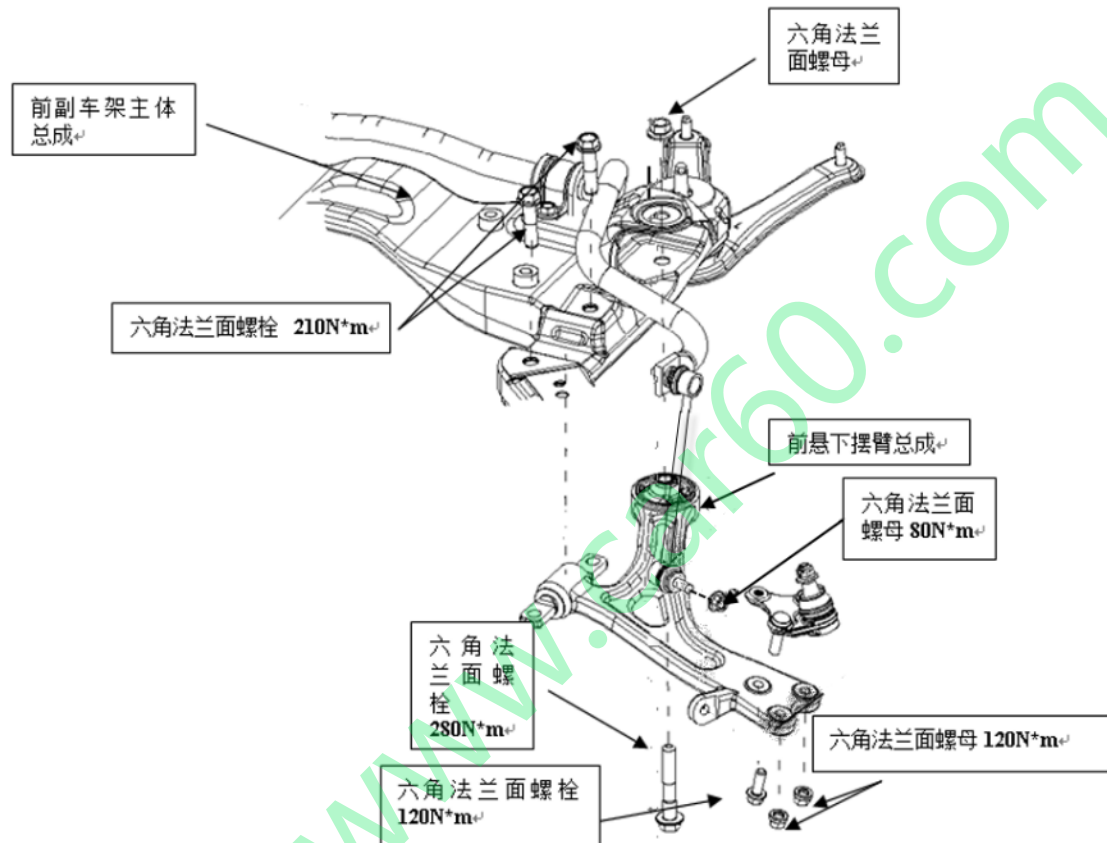
- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

7.2.2 前置下摆臂总成的更换

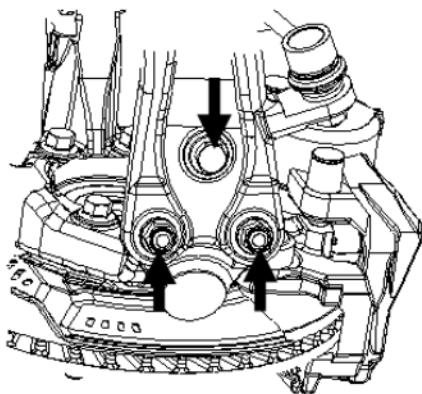
7.2.2.1 分解图



注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

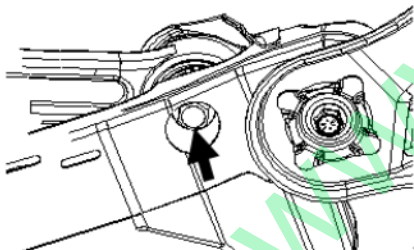
7.2.2.2 拆卸

- 1、拆掉车轮。
- 2、拆掉下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母

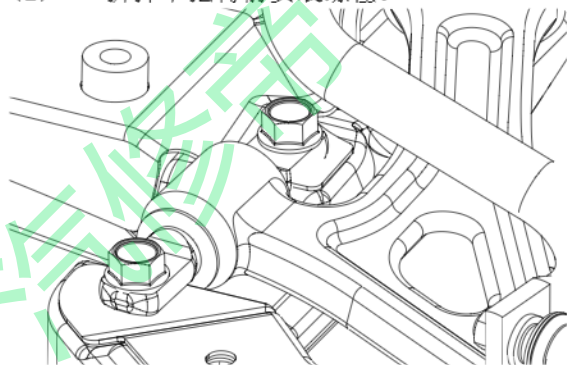


- 3、拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

- (1) 拆掉下摆臂后安装螺栓。



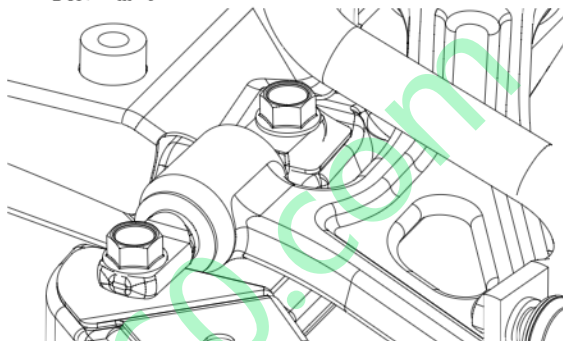
- (2) 拆掉下摆臂前安装螺栓。



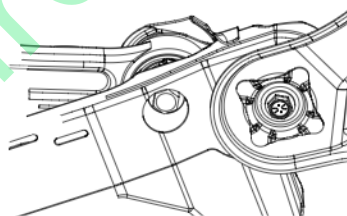
注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。由于动力总成、稳定杆位置影响摆臂安装螺栓拆卸，需拆卸摆臂时必须先与副车架主体一起拆卸下来后再分拆摆臂（副车架拆卸见 8.2.5 副车架主体拆卸部分）。

- 1、安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

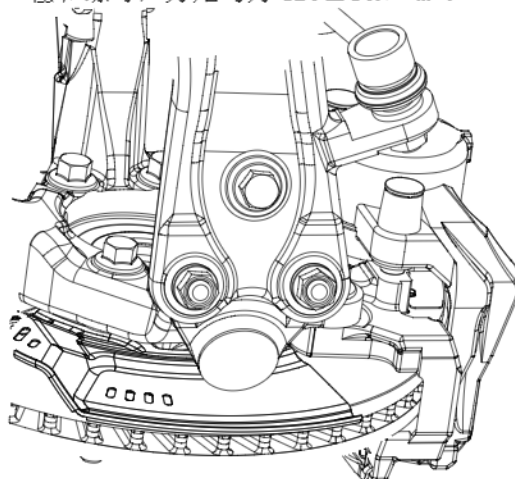
- (1) 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 $280 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 2、安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



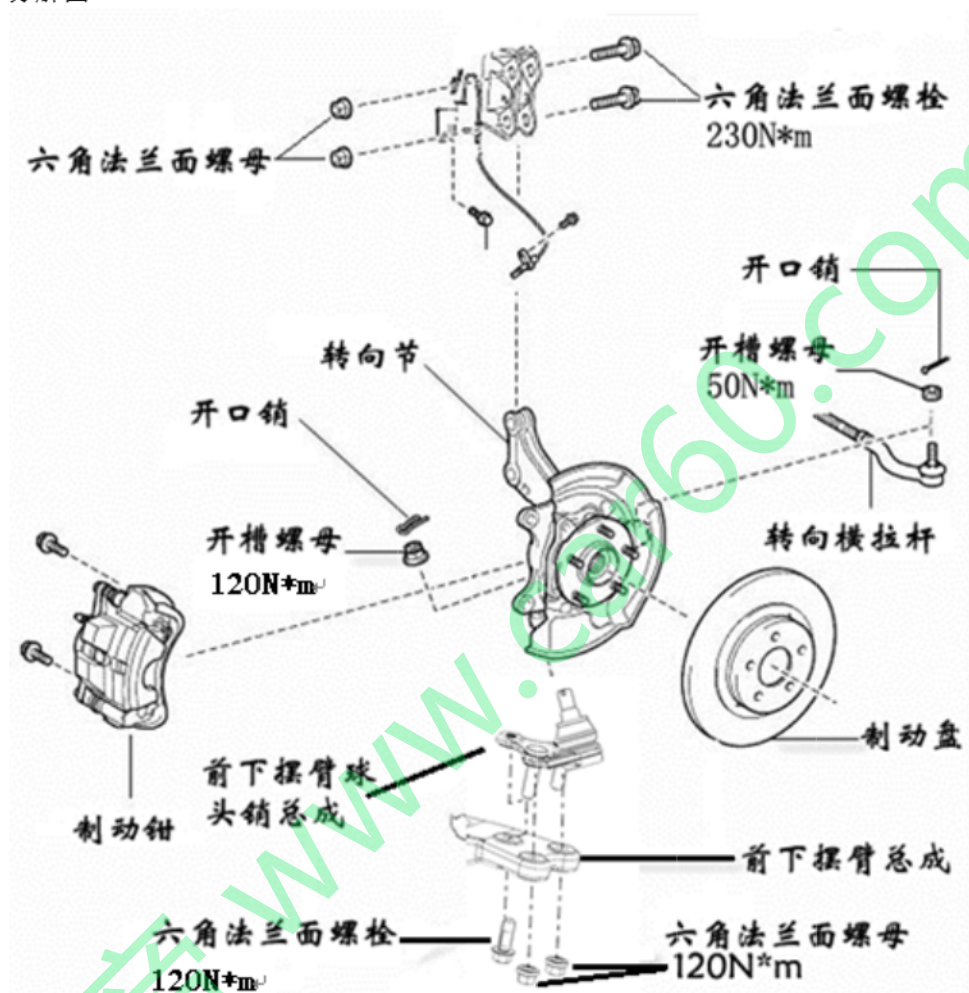
- 3、安装前轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

8.2.2.4 检查前轮定位

参见 8.2.1.7 部分。

7.2.3 前悬下摆臂球头总成的更换

7.2.3.1 分解图

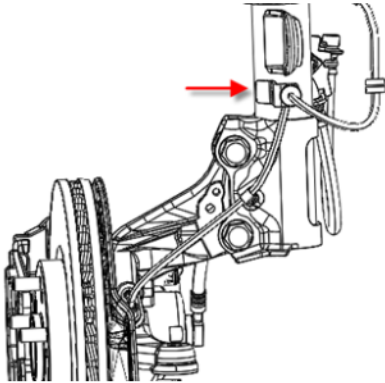


7.2.3.2 拆卸

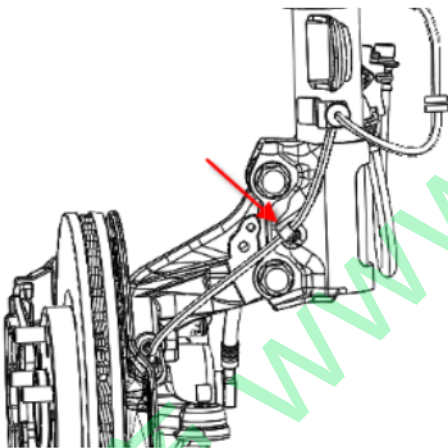
1、拆掉前车轮。

2、拆除轮速传感器。

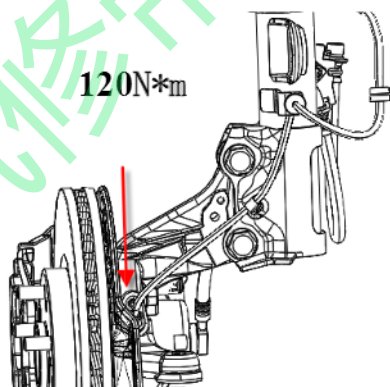
- (1) 将减振器上的轮速传感器线束胶套从支架上拆掉。



- (2) 把轮速传感器卡扣与减振器托架分离。

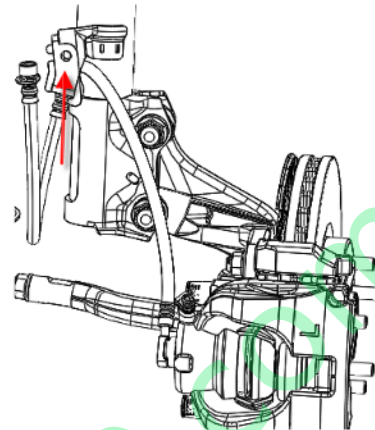


- (3) 把轮速传感器与转向节分离。

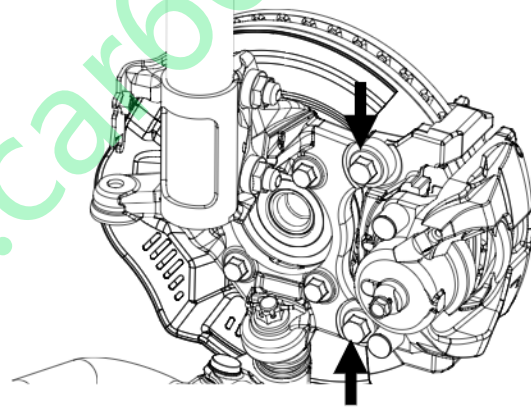


3、拆除制动钳。

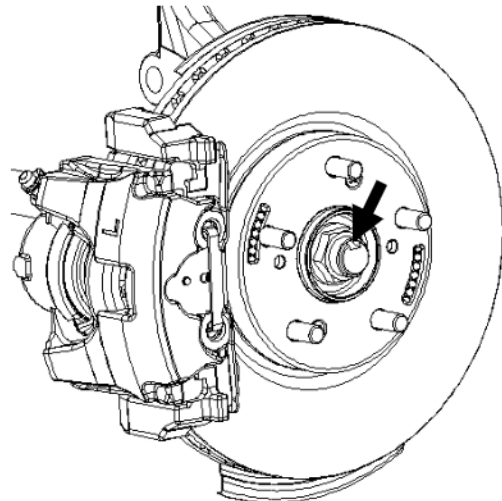
- (1) 拆掉减振器上的制动油管支架。



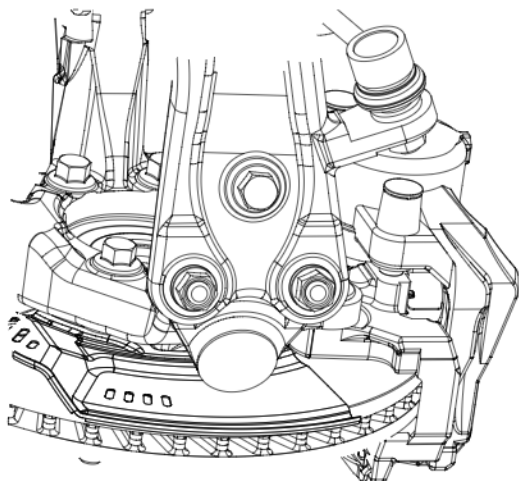
- (2) 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



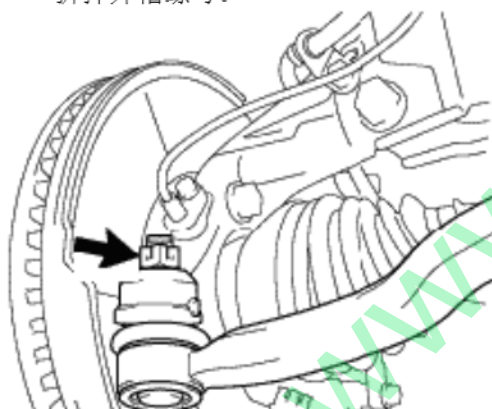
4、松开传动轴上的螺母。



5、拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



- 6、断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
- (1) 拆掉开口销。
 - (2) 拆掉开槽螺母。

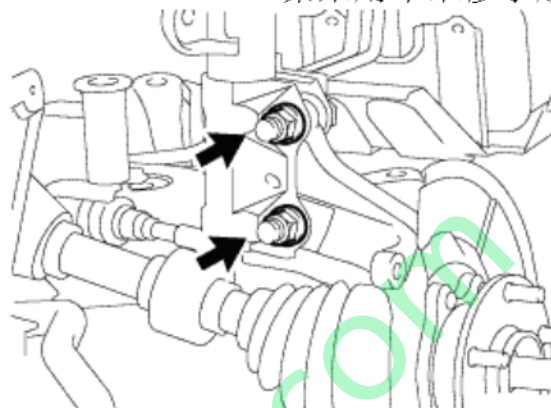


- 7、用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

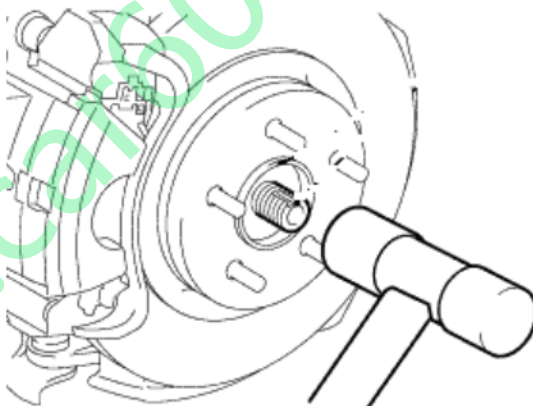
专用工具

注：不要碰伤防尘罩。

- 8、拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

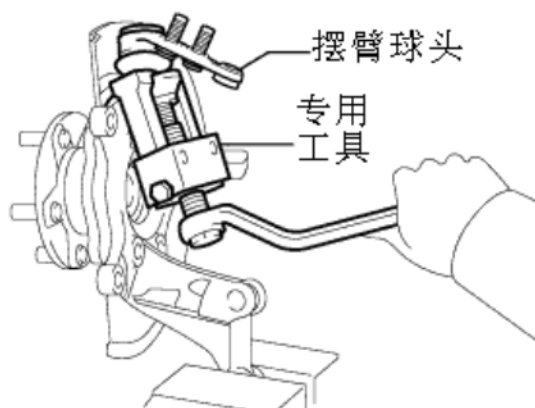


- 9、用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

- 10、用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。



摆臂球头

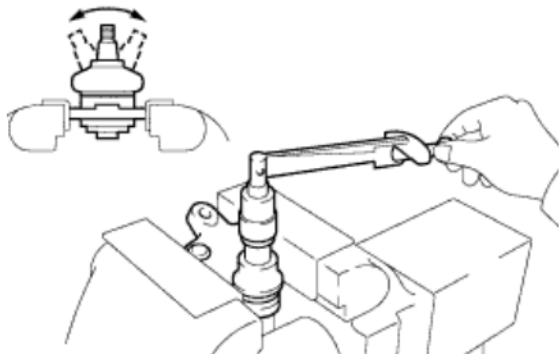
专用工具

注：不要碰伤防尘罩。

7.2.3.3 检查

- 1、如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销5次。
- 2、使用扭矩扳手，使螺母以3至5秒每转的速度

转动然后读出第五转的扭矩。
力矩：0.5至4.9N·m。



7.2.3.4 安装

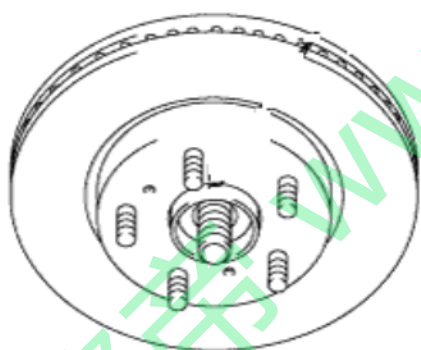
1、 将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

(1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

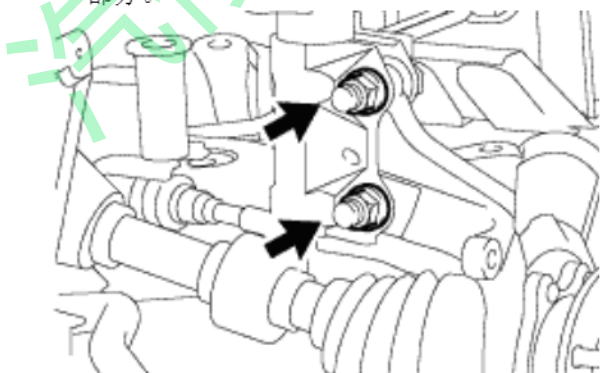
(2) 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对齐，再将开槽螺母转动一下。

2、 将制动盘连带球头一起装到半轴上。

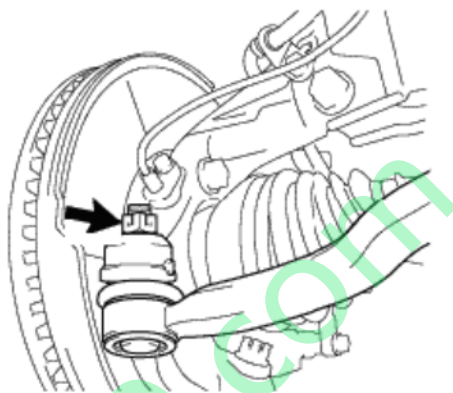


3、 安装减振器与转向节连接螺栓，参考 8.2.1.6 部分。



4、 将转向横拉杆球头装到转向节上

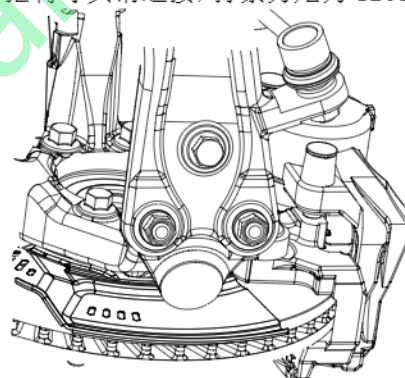
(1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(2) 安装一个新的开口销。

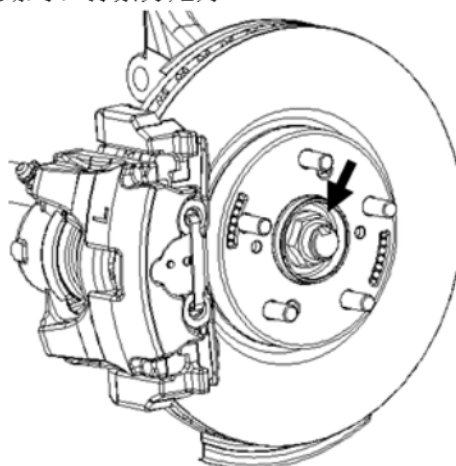
注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

5、 通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



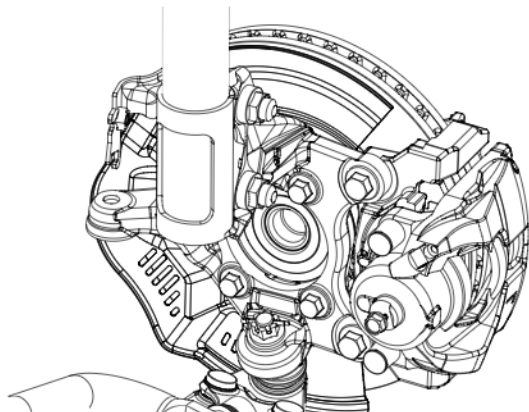
6、 用螺母将半轴固定在轮毂上。

安装螺母，拧紧力矩为 $235 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

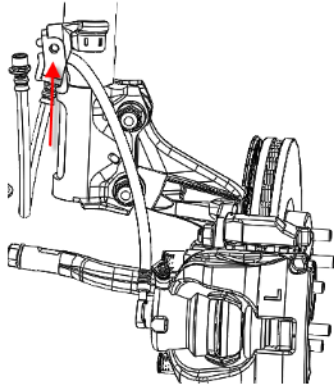


7、 安装制动钳

(1) 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 $100 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

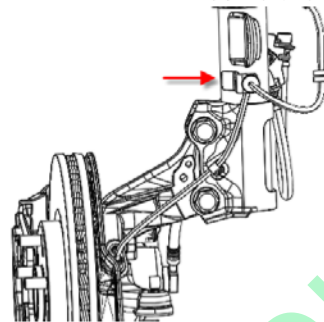


- (2) 将制动软管固定支架，装到减振器支架上。

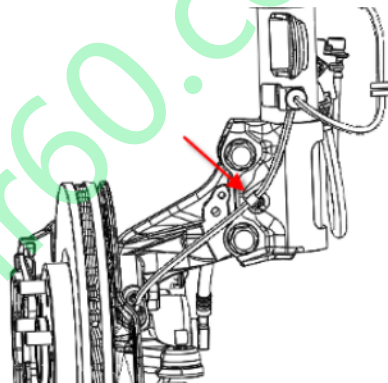


8、安装轮速传感器线束

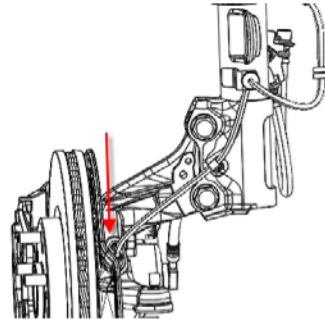
- (1) 将轮速传感器线束胶套装到减振器支架上。



- (2) 将轮速传感器线束卡扣装到减振器托架上。



- (3) 将轮速传感器装在转向节上。



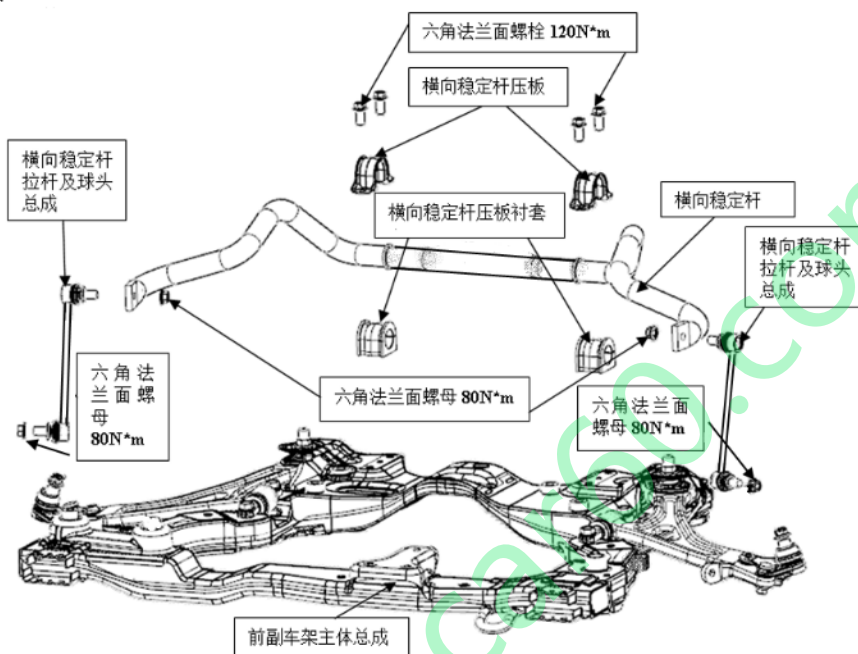
- 9、装上车轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

7.2.3.5 检查前轮定位

参见 8.2.1.7 部分。

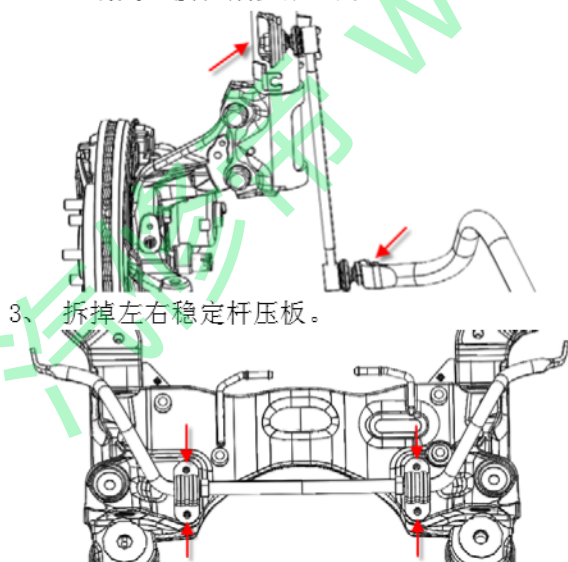
7.2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

7.2.4.1 分解图



7.2.4.2 拆卸

- 1、拆掉前轮。
- 2、拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。（注意：16 款稳定杆拉杆一端是连接在减振器上的）



4、拆除稳定杆总成。

- (1) 将稳定杆装配总成（连带稳定杆衬套、压板）从副车架中取出。

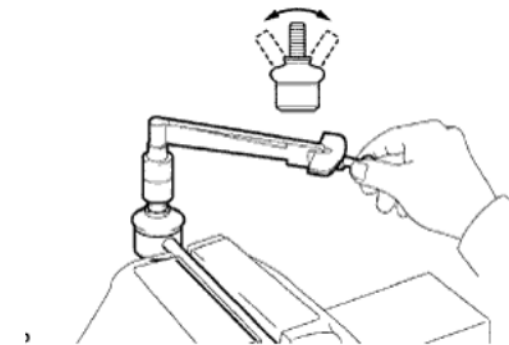
注：由于车身位置影响稳定杆压板安装螺栓拆卸，

需拆卸稳定杆时必须先与副车架主体一起拆卸下来后再分拆稳定杆装配总成（副车架拆卸见 8.2.5 副车架主体拆卸部分）。

因目前稳定杆衬套采用抱紧式或粘接式结构，稳定杆与衬套、压板配合十分紧密，供应商也是按总成供货，故请勿随意拆解稳定杆装配总成。

7.2.4.3 检查

- 1、如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。
- 2、使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 1.96N·m。

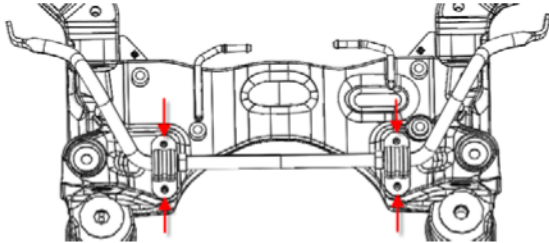


7.2.4.4 安装

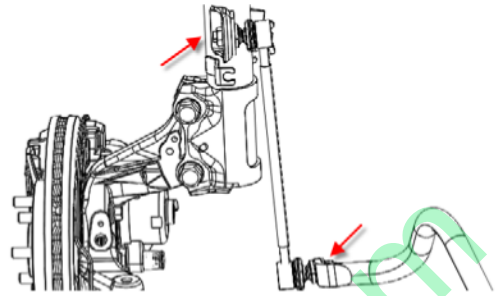
- 1、安装前横向稳定杆装配总成。

(目前稳定杆衬套采用抱紧式或粘接式结构, 稳定杆与衬套、压板配合十分紧密, 供应商也是按总成供货, 故请勿随意拆解)

安装前横向稳定杆装配总成, 拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 2、安装横向稳定杆拉杆到减振器上, 打紧力矩为 $80 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

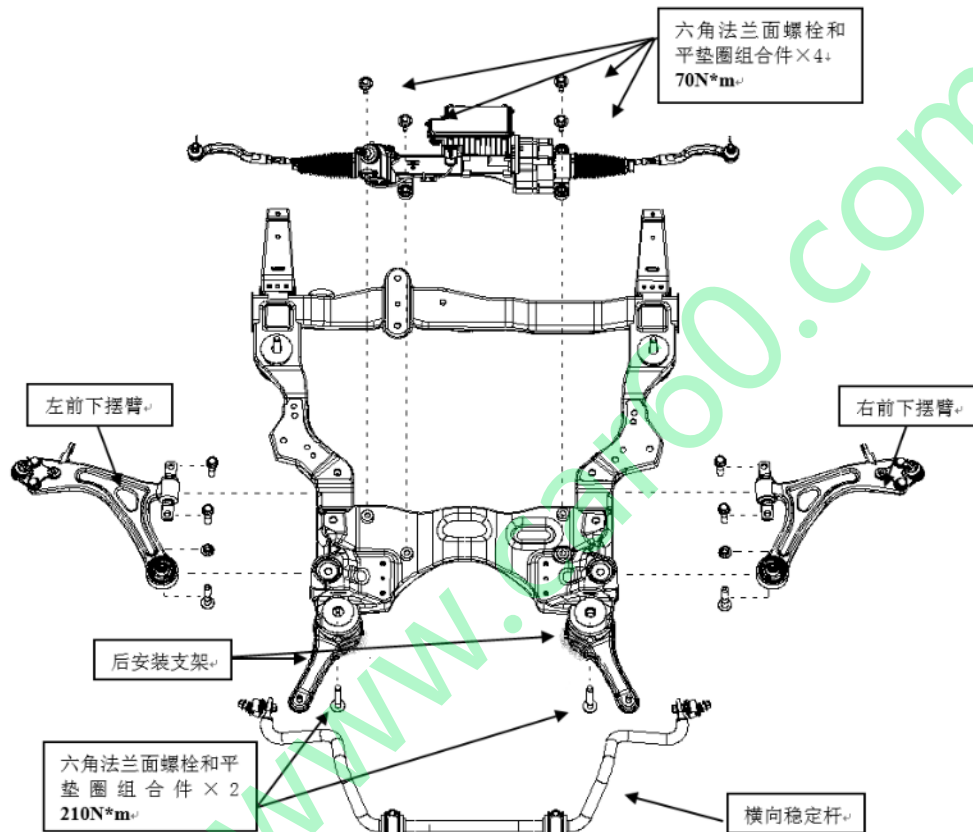


- 3、安装车轮, 拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

7.2.4.5 检查前轮定位
参见8.2.1.7部分。

7.2.5 前副车架主体的更换

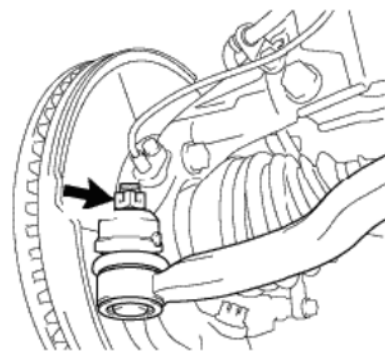
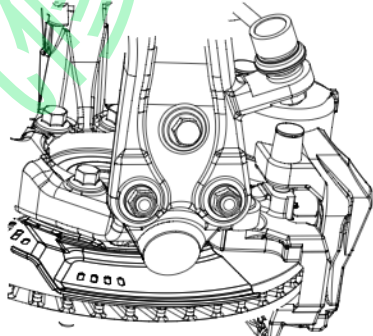
7.2.5.1 分解图



7.2.5.2 拆卸

- 1、拆掉前车轮。
- 2、拆掉挡泥板。
- 3、断开转向器与转向管柱的连接。
- 4、拆掉摆臂与摆臂球头销总成的螺栓和螺母。

(2) 拆掉开槽螺母。

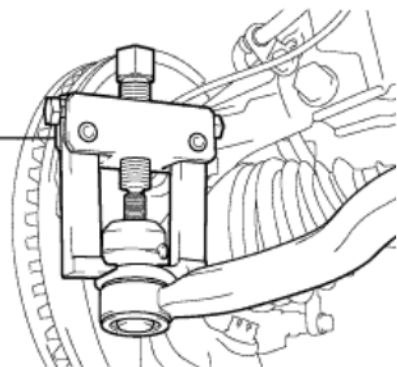


(3) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

- 5、断开稳定杆拉杆与减振器的连接。
- 6、断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

(1) 拆掉开口销。

专用
工具



- 7、用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体以及前副车架前、后安装支架与车身的八个连接螺栓。
- 8、降落举升设备，副车架随之落下。
- 9、拆掉动力总成悬置支架与悬置支座连接螺栓、螺母。
- 10、用吊车将动力总成吊离副车架。
- 11、拆掉左悬置支座，右悬置支座及后悬置支座。
- 12、拆掉稳定杆及拉杆球头总成。
- 13、拆掉转向器。
- 14、拆掉左/右前下摆臂。

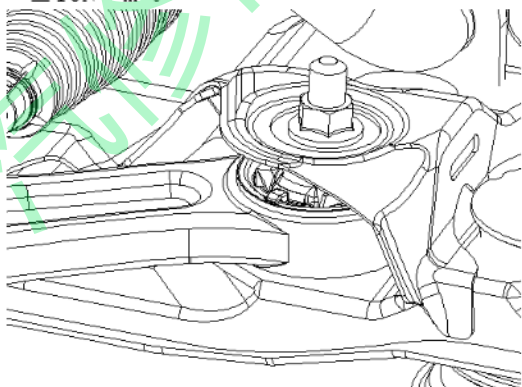
7.2.5.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

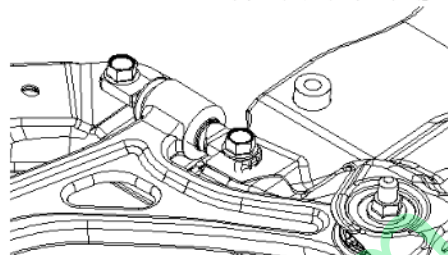
7.2.5.4 安装

- 1、安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

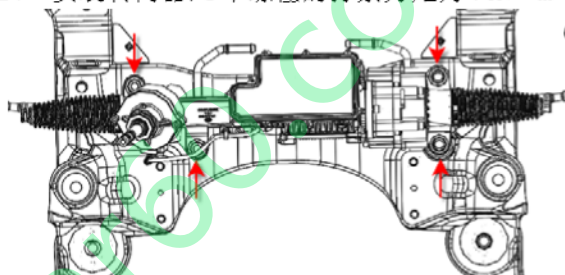
- (1) 安装摆臂后安装螺栓，拧紧力矩为 $280 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

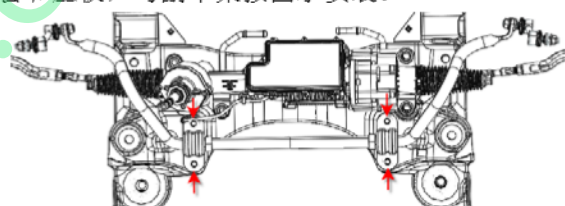


- 2、安装转向器，4个螺栓的拧紧力矩为 $70 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



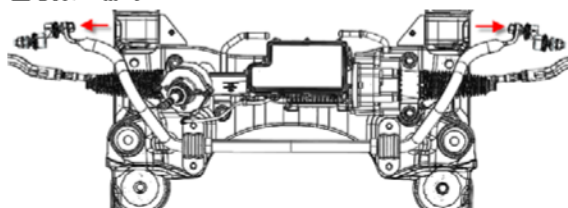
- 3、安装横向稳定杆。

- (1) 将前横向稳定杆装配总成（供货状态，带衬套和压板）与副车架按图示安装。

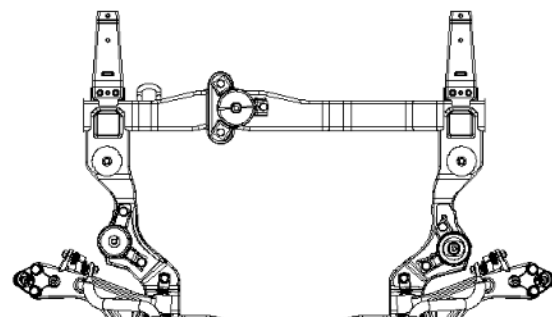


安装稳定杆压板螺栓，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

- (2) 安装前横向稳定杆拉杆螺母，拧紧力矩为 $80 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



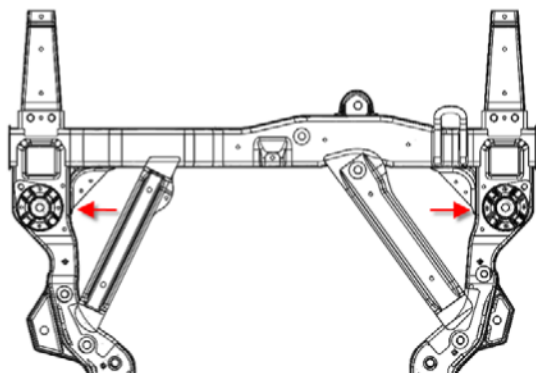
- 4、安装左悬置支座，右悬置支座及前悬置支座。



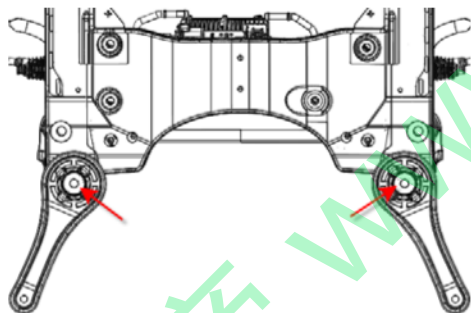
5、用吊车将动力总成落在悬置支座及副车架的正确位置，并用螺栓、螺母打紧，拧紧力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

6、安装副车架主体的连接螺栓。

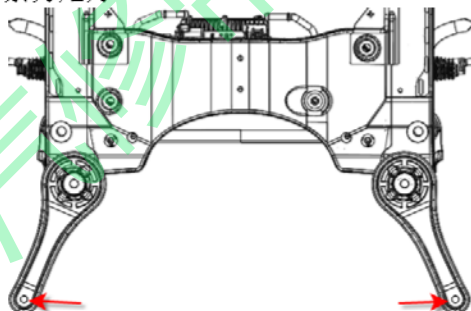
- (1) 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。
- (2) 安装副车架主体及前安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (3) 安装副车架主体及后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

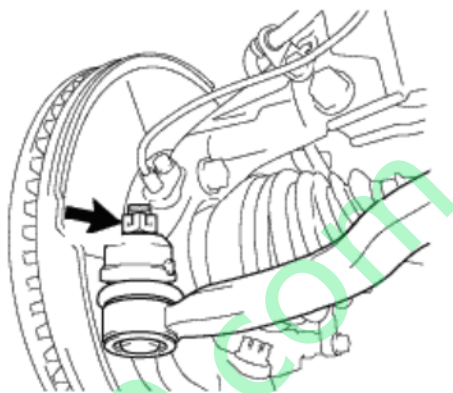


- (4) 安装后安装支架与车身的安装螺栓，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



7、将转向横拉杆球头装到转向节上。

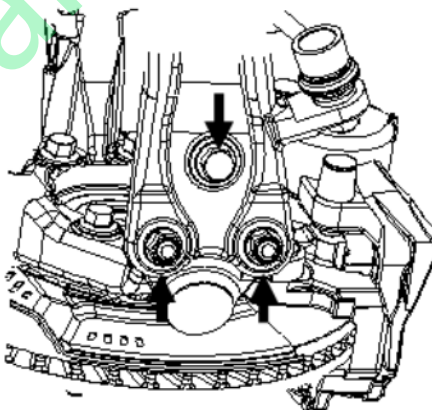
- (1) 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

8、安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



9、安装前稳定杆拉杆与减振器的连接。

10、安装转向器与转向管柱的连接。

11、安装挡泥板。

12、安装车轮，拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

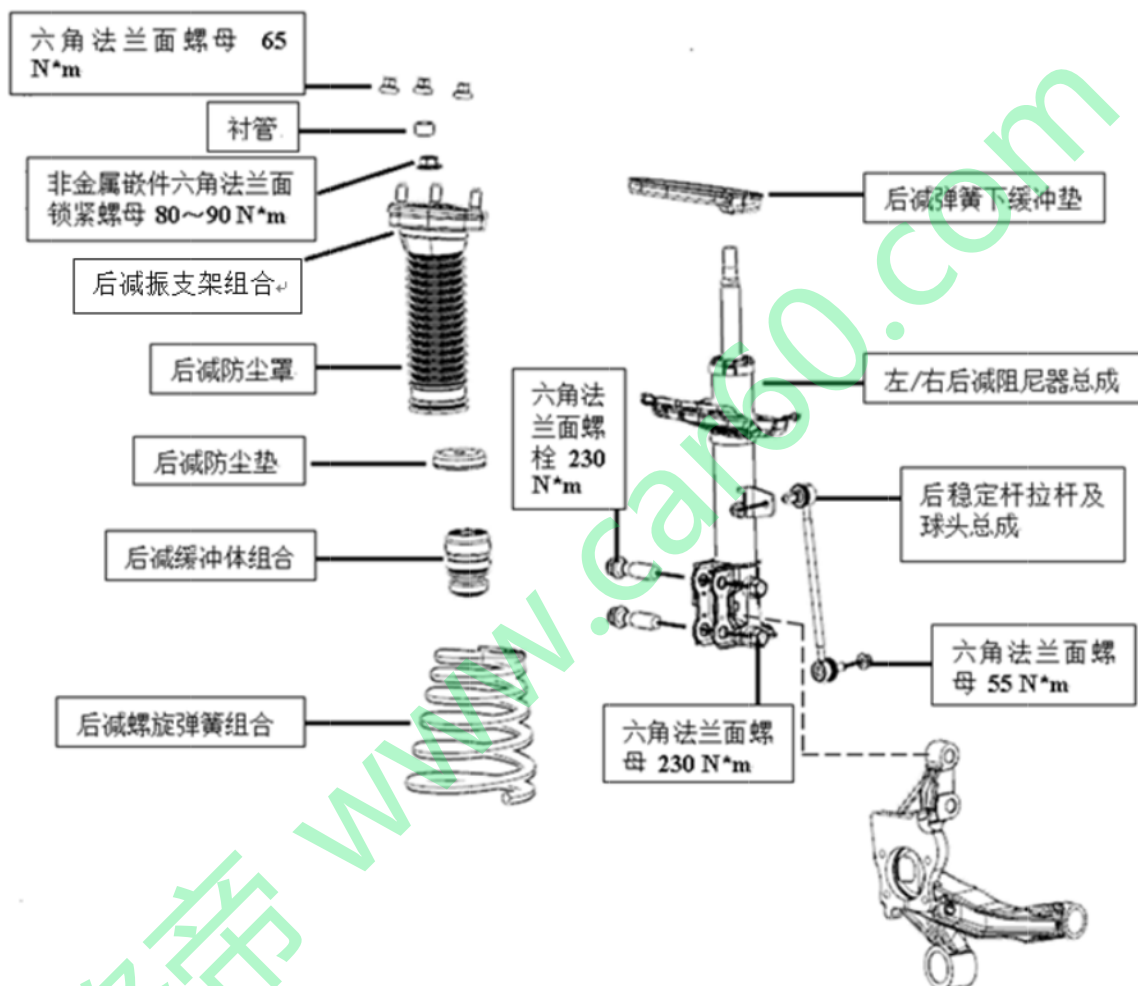
7.2.5.5 检查前轮定位

参见 8.2.1.7 部分。

7.3 后悬架

7.3.1 后减振器总成的更换

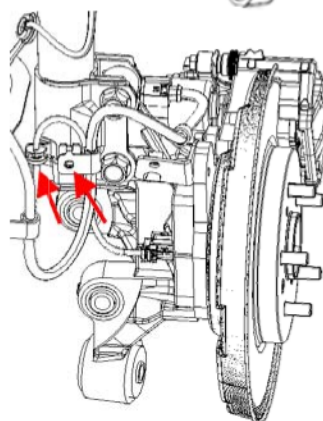
7.3.1.1 分解图



注：左/右后减振器支柱总成均按以下步骤进行操作。

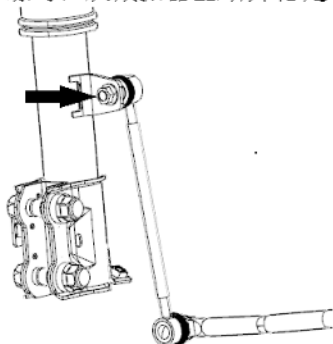
7.3.1.2 拆卸

- 1、掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。
- 2、断开电池负极端。
- 3、拆掉后减振器总成遮挡物（行李箱侧面毛毡等）。
- 4、拆掉车轮螺母和后轮。
- 5、拆掉 EPB 线束支架，制动软管固定支架，轮速传感器线束

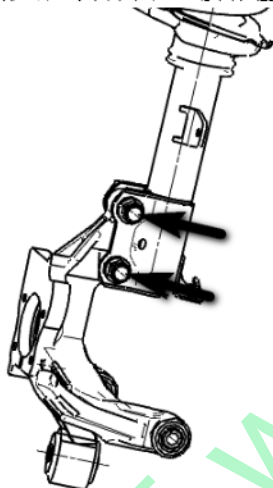


- 6、拆掉后稳定杆拉杆及球头总成
(1) 用起重器支撑住后转向节。

- (2) 拧下螺母，从减振器上断开稳定杆拉杆。



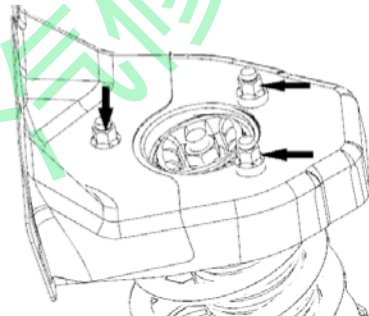
- 7、 拧松减振器与转向节连接螺栓和螺母。



注：

- 松螺母时，应用扳手固定螺栓；
- 不要拧下螺栓或螺母。

- 8、 拆掉后减振器与车身连接的 3 个螺母。



- 9、 将转向节降低一些，拧下减振器下端的两组螺栓和螺母。

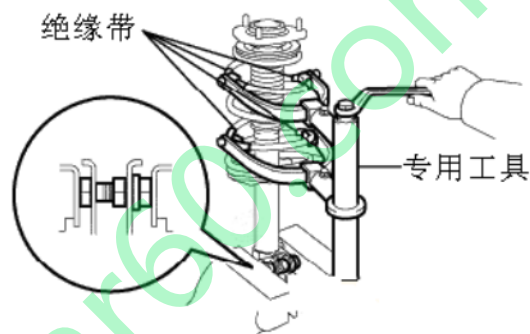
- 10、 取下减振器支柱总成。

7.3.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- 1、 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到托架上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



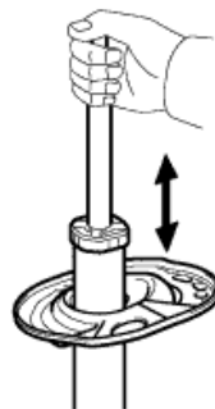
注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- 2、 拆掉后减上支架组合。
 - 3、 拆掉后减防尘垫。
 - 4、 拆掉后减防尘罩。
 - 5、 拆掉后减螺旋弹簧。
 - 6、 拆掉后减缓冲体。
 - 7、 拆掉后减弹簧下缓冲垫。

7.3.1.4 检查与处理

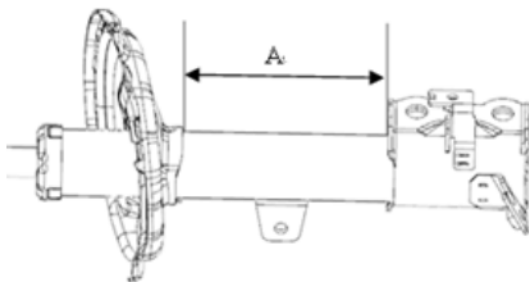
检查后减阻尼器总成：

压缩和伸展阻尼器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常则需要更换新的后件阻尼器总成。



注：处理后减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

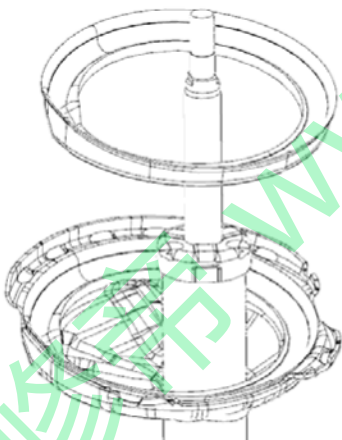


警告：

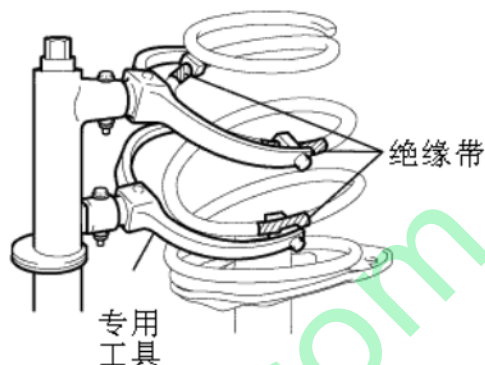
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

7.3.1.5 重新组装

- 1、安装后减弹簧下缓冲垫。

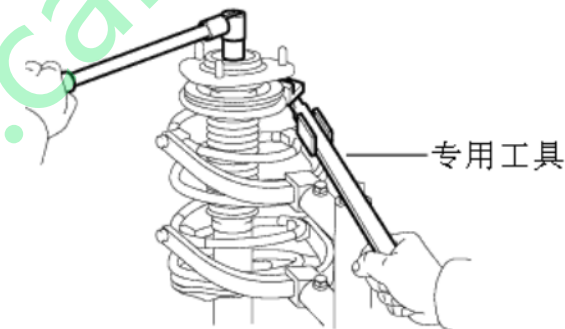


- 2、使用专用工具压紧后减螺旋弹簧，将弹簧装配到后减阻尼器总成上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）。



注：为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带

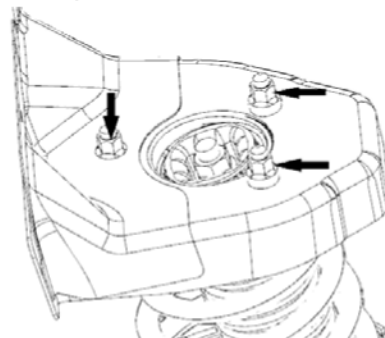
- 3、安装后减缓冲体。
- 4、安装后减防尘罩。
- 5、安装后减防尘垫。
- 6、安装后减上支架组合。
- 7、用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $80 \sim 90 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



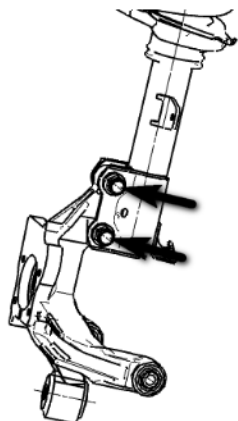
- 8、松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

7.3.1.6 安装

- 1、安装减振器与车身连接螺母，拧紧力矩为 $65 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

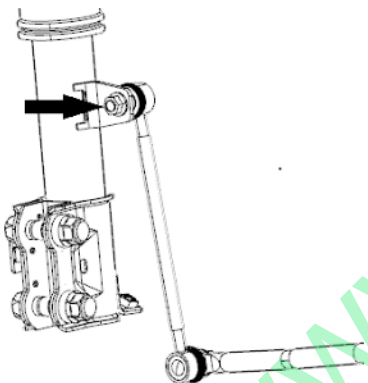


- 2、安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对齐，穿入螺栓和带上螺母，打紧螺栓，此处力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

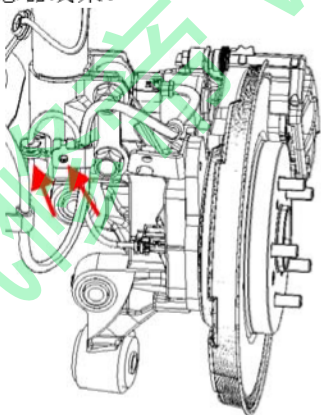


注：打紧螺母时，应用扳手固定螺栓。

- 3、安装后稳定杆拉杆及球头总成，拧紧力矩 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 4、安装 EPB 线束支架，制动软管固定支架，轮速传感器线束。



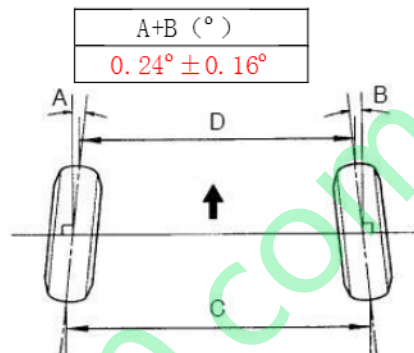
- 5、安装后车轮，拧紧力矩 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 6、安装后减振器总成遮挡物（行李箱侧面毛毡等）。
- 7、连接电池负极端。
- 8、合起车辆前舱盖。

7.3.1.7 后轮定位的检查

- 1、用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

- 2、检查前束。

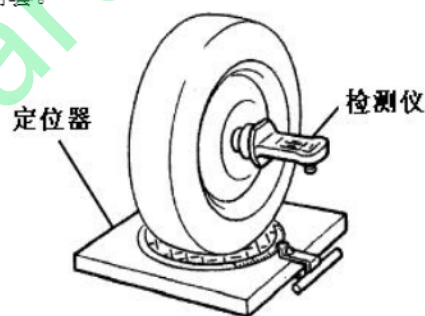
前束：



- 3、调整前束，见 8.1.2.3。

- 4、检查外倾角。

提示：当前束不在指定范围内时，调整后控制臂调整钢套。



- (1) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。
- (2) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。
- (3) 检查外倾角。
- (4) 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。

- (5) 检查外倾角。

- (6) 外倾角：

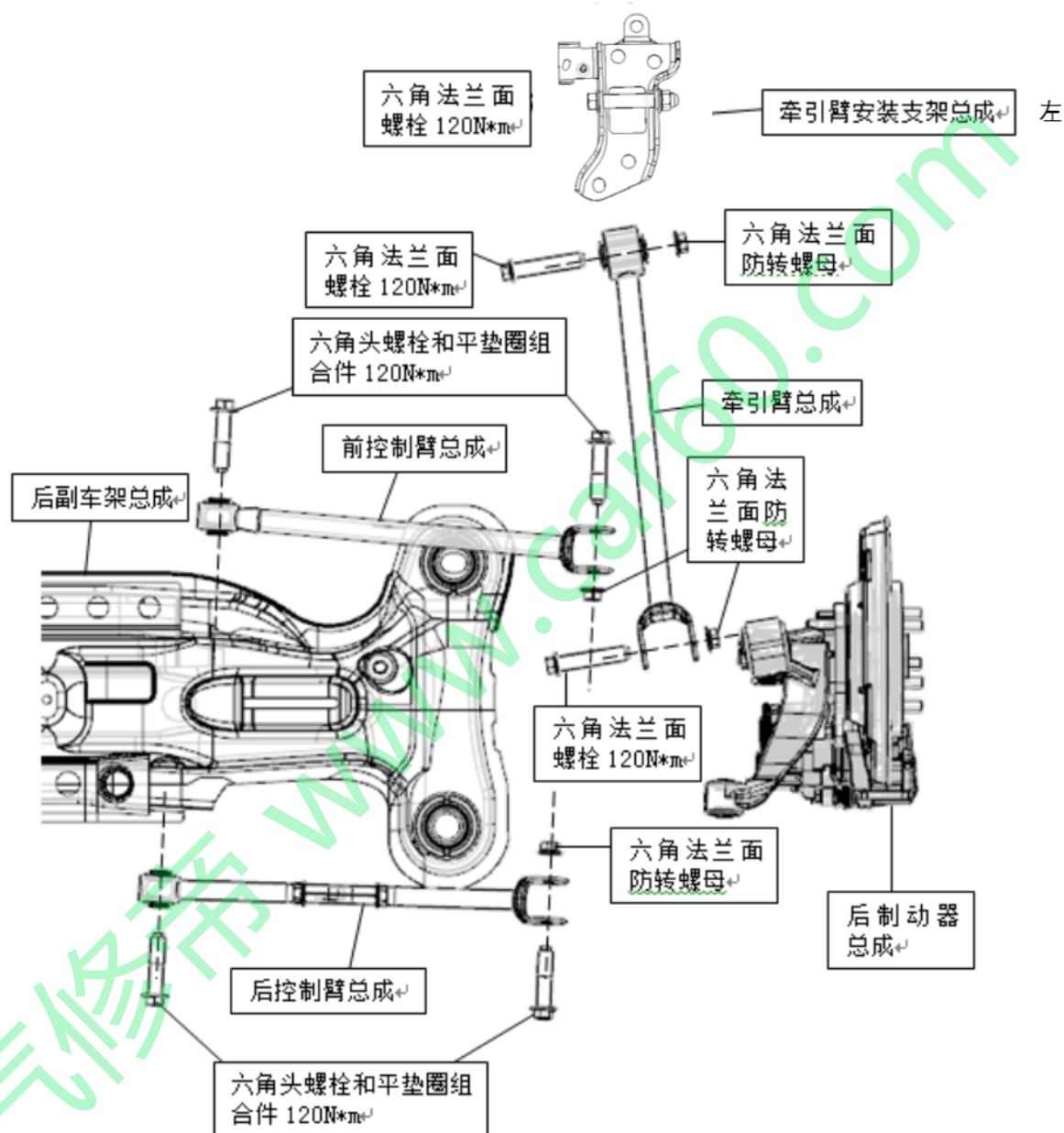
外倾角
$-0.75^\circ \pm 0.75^\circ$

- (7) 注：

- 外倾角不可调。
- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

7.3.2 后悬架臂的更换

7.3.2.1 分解图：



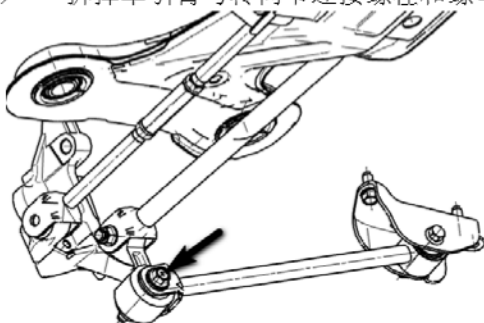
注：左/右悬架臂总成均按以下步骤进行操作。

7.3.2.2 拆卸:

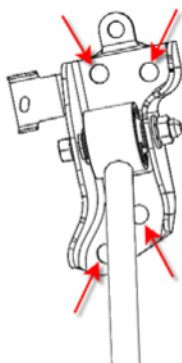
1、拆卸车轮螺母和后轮。

2、拆卸牵引臂。

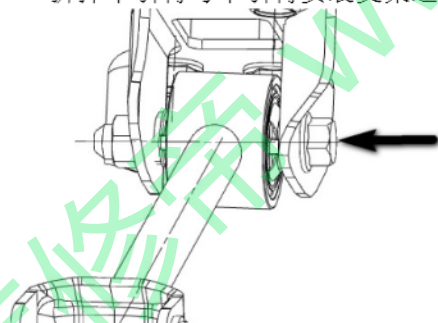
(1) 拆掉牵引臂与转向节连接螺栓和螺母



(2) 拆掉牵引臂安装支架与车身连接螺栓。



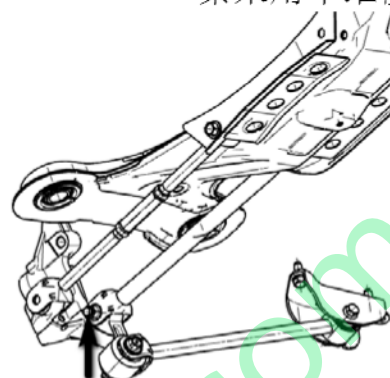
(3) 拆掉牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓。



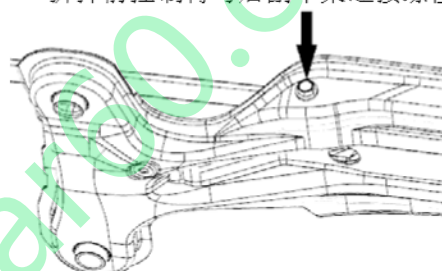
注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

3、拆卸前控制臂

(1) 拆掉前控制臂与转向节连接螺栓和螺母。



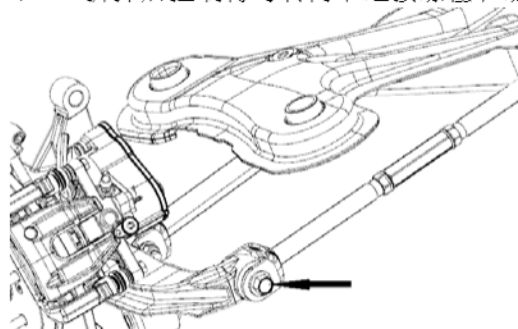
(2) 拆掉前控制臂与后副车架连接螺栓。



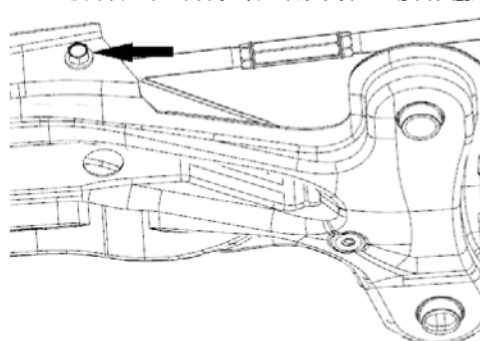
注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

4、拆卸后控制臂

(1) 拆掉后控制臂与转向节连接螺栓和螺母。



(2) 拆掉后控制臂与后副车架连接螺栓。



注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

转。

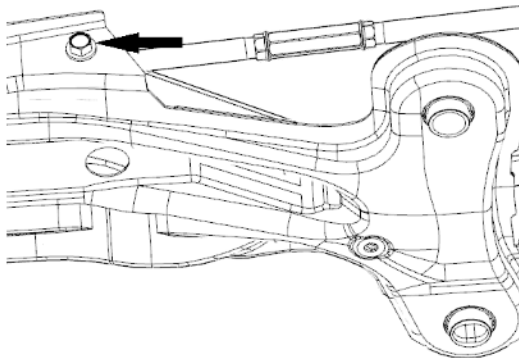
7.3.2.3 检查

检查后悬架臂总成是否损坏，橡胶衬套及球头是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的后悬架臂及衬套总成，千万不能对其进行维修。

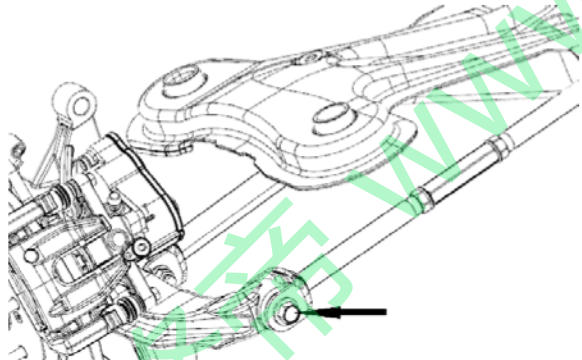
7.3.2.4 安装

1、安装后控制臂

- (1) 安装后控制臂与后副车架连接螺栓，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装后控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

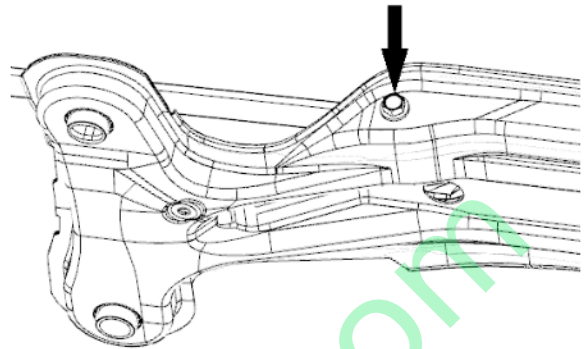


注：后控制臂是可以调节后轮前束的杆件，杆件杆身上的左右标记 L、R 代表左件和右件，且杆身上有零部件编码 HAEV-2914050（左件）、HAEV-2914060（右件），后控制臂零部件标识应朝前安装（车头方向）。

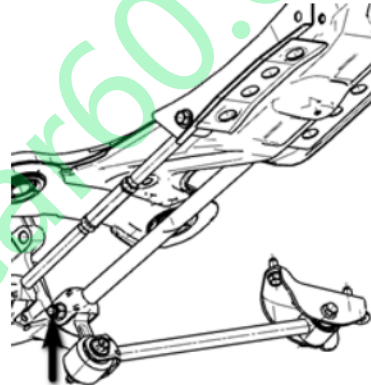
在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

2、安装前控制臂

- (1) 安装前控制臂与后副车架连接螺栓，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (2) 安装前控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

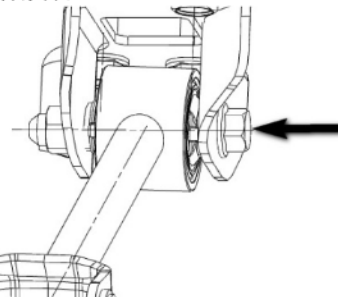


注：前控制臂是不能调节后轮前束的杆件，杆件杆身上的左右标记 L、R 代表左件和右件，且杆身上有零部件编码 HAEV-2914030（左件）、HAEV-2914040（右件），前控制臂零部件标识应朝前安装（车头方向）。

在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

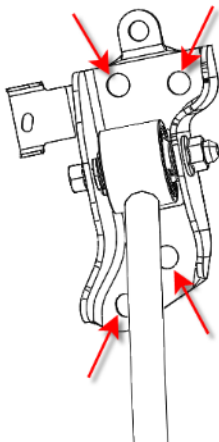
3、安装牵引臂

- (1) 安装牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓，先不打紧力矩

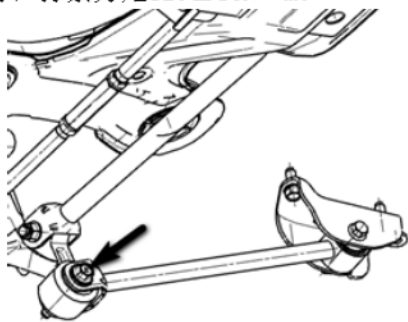


- (2) 安装牵引臂安装支架与车身连接螺栓，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

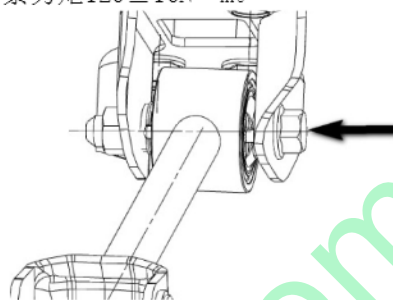
拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (3) 安装牵引臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- (4) 拧紧牵引臂与牵引臂安装支架连接螺栓，



- 4、安装后轮，拧紧力矩 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

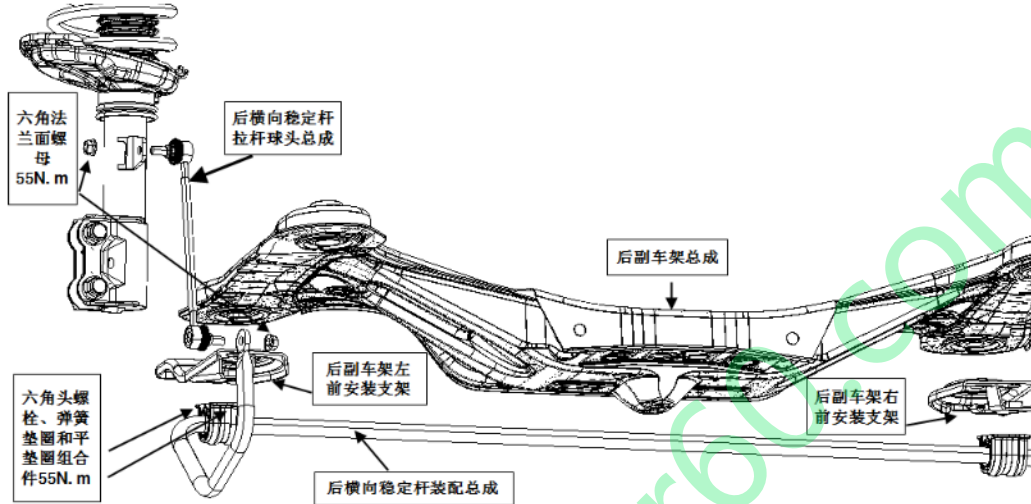
注：牵引臂不分左右件，但是安装时注意杆身上的标识朝向车的外侧。在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

8.3.2.5 检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部分。

7.3.3 后横向稳定杆及拉杆球头总成的更换

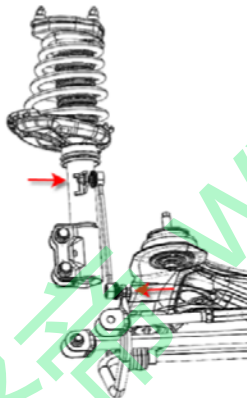
7.3.3.1 分解图



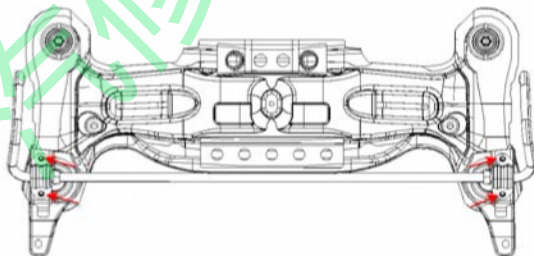
7.3.3.2 拆卸

- 1、拆掉后车轮。
- 2、拆掉后横向稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉后横向稳定杆拉杆及球头总成。

- 2、使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。
力矩：0.05 N·m 至 1.5 N·m



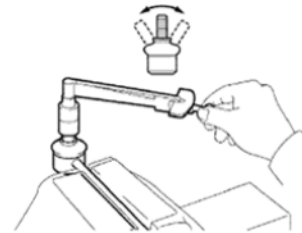
- 3、拆掉后横向稳定杆装配总成。



（后横向稳定杆装配总成成为抱紧式或粘接式结构，因过盈量较大相互结合紧密，供应商也是按总成供货，故不允许随意对装配总成进行拆解）

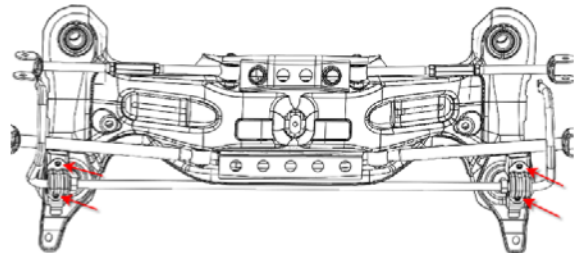
7.3.3.3 检查

- 1、如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5



7.3.3.4 安装

- 1、安装后横向稳定杆总成。
- 2、将后横向稳定杆装配总成（压板）与后副车架支架按图示安装，拧紧力矩为 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

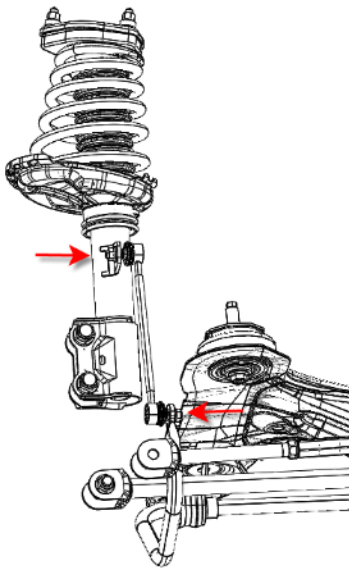


- 3、安装后横向稳定杆拉杆及球头总成；安装后横向稳定杆拉杆的两个安装螺母，拧紧力矩为 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

4、 安装后车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

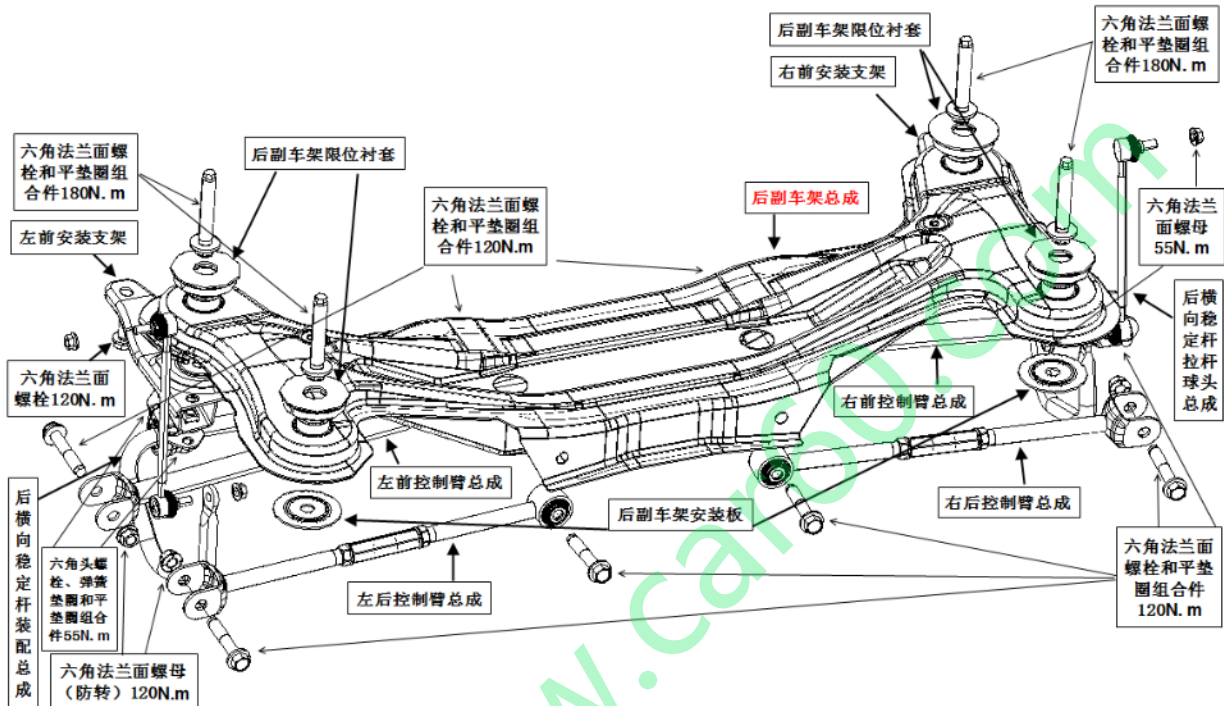
7.3.3.5 检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部分。



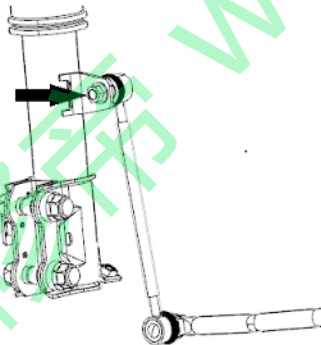
7.3.4 后副车架主题的更换

7.3.4.1 分解图

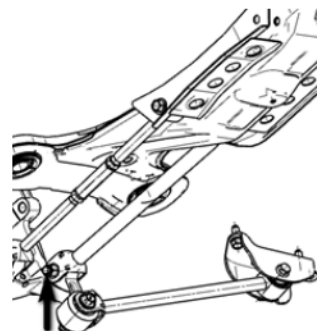


7.3.4.2 拆卸

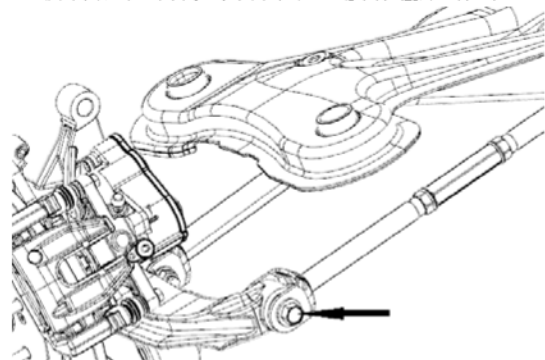
- 1、拆掉后车轮。
- 2、拆掉后横向稳定杆拉杆及球头总成与减振器连接螺母



- 3、拆掉前控制臂与转向节连接螺栓和螺母。

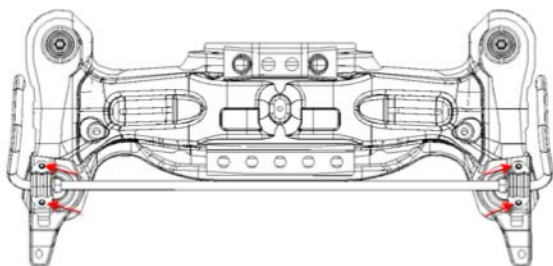


- 4、拆掉后控制臂与转向节连接螺栓和螺母。

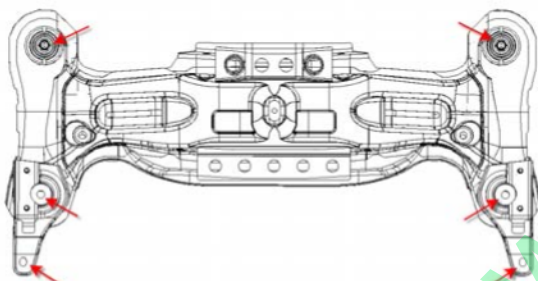


注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

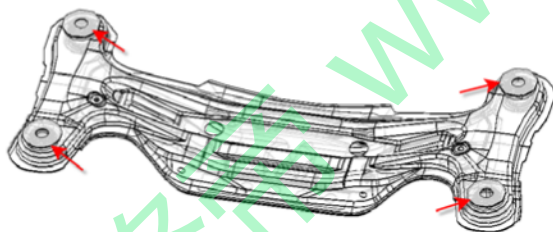
- 5、因后稳定杆挡住了副车架的前面两个车身连接螺栓，故必须先拆卸后稳定杆装配总成（采用抱紧式或粘接结构的衬套，因过盈量较大，稳定杆与衬套、压板之间不可拆卸）与副车架相连的 4 个螺栓。



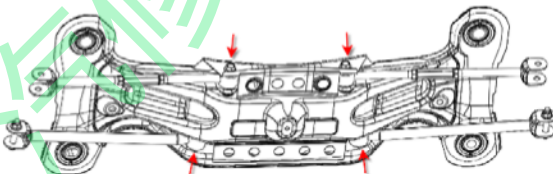
- 6、副车架用举升设备顶住后副车架主体总成，拆掉后副车架主体以及后副车架前、后安装支架与车身的 6 个连接螺栓。



- 7、降落举升设备，后副车架随之落下。
8、取下后限位衬套。



- 9、拆掉前/后控制臂与后副车架连接螺栓。



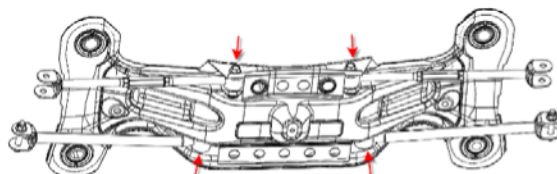
7.3.4.3 检查

检查后副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在后副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的后副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

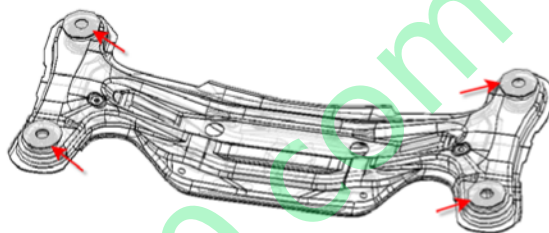
7.3.4.4 安装

- 1、安装前/后控制臂与后副车架连接螺栓，拧紧

力矩 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

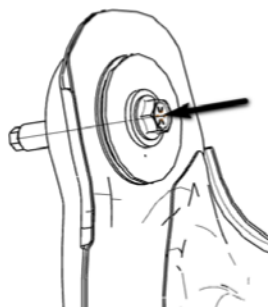


- 2、安装后限位衬套。

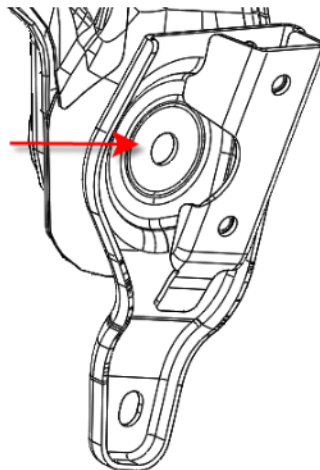


- 3、安装后副车架主体的连接螺栓。

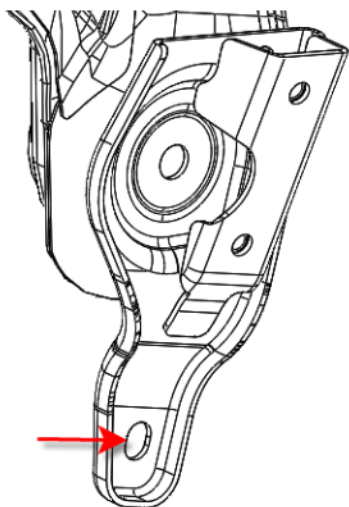
- (1) 用举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。
(2) 安装后副车架主体及前安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $180 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



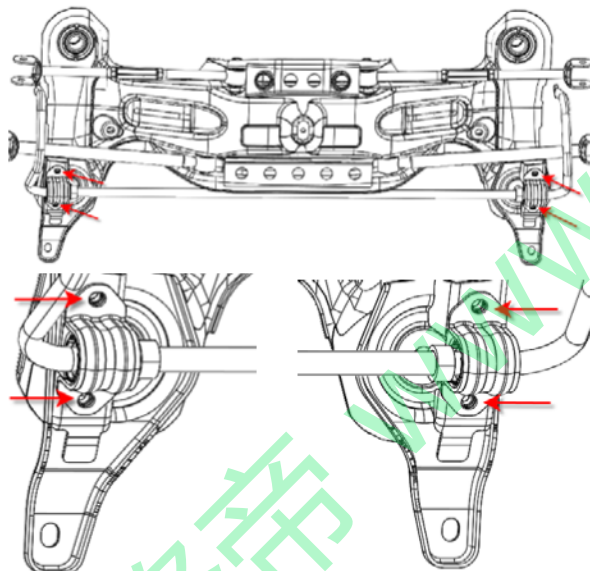
- (3) 安装后副车架主体及后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $180 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



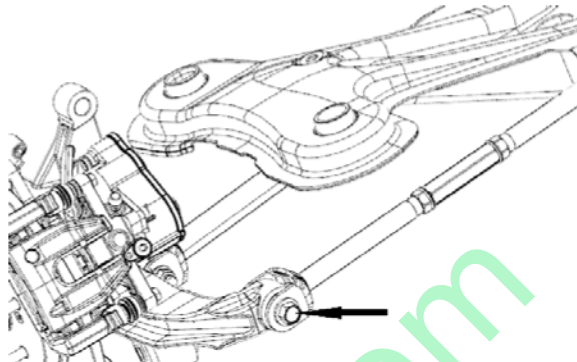
- (4) 安装后安装支架与车身的连接螺栓，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



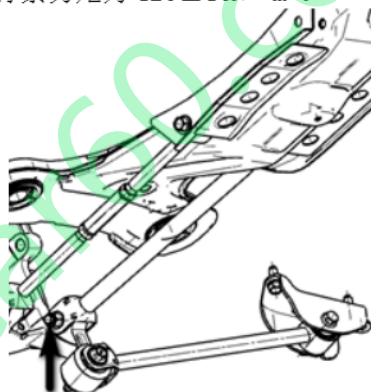
- 4、安装后稳定杆装配总成与后副车架连接的 4 个螺栓，拧紧力矩为 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



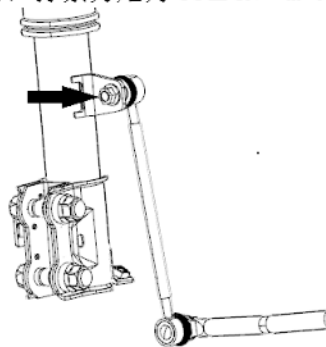
- 5、安装后控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 6、安装前控制臂与转向节连接螺栓和防转螺母，拧紧力矩为 $120 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 7、安装后横向稳定杆拉杆及球头总成与减振器连接螺母，拧紧力矩为 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



- 8、安装后车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $110 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

7.3.4.5 检查后轮定位

参见 8.3.1.7 部分